

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN

Magíster en Data Science

**Impacto de las variables macroeconómicas en los retornos
accionarios de las empresas de cobre con exposición a Chile:
una comparación entre el mercado bursátil internacional y
el chileno, 2004–2024**

Tesis para optar al grado de Magíster en Data Science

Autor: Francisco Rietta

Profesor guía: [Nombre del profesor]

Santiago, Chile — 2026

Resumen

Esta investigación cuantifica y compara el impacto de las variables macroeconómicas globales y nacionales sobre los retornos accionarios de las empresas de cobre con exposición a Chile durante el período 2004–2024, contrastando su transmisión entre el mercado bursátil internacional y el chileno. Mediante un diseño de triangulación por tres muestras y un conjunto de modelos econométricos de series de tiempo y datos de panel —pruebas de raíz unitaria, panel de efectos fijos con errores Driscoll-Kraay, cointegración (ARDL/Johansen) y vectores autorregresivos con descomposición de varianza—, se evalúa la sensibilidad de los retornos a los factores macro-financieros, su estabilidad a lo largo de las fases del ciclo del cobre y la transmisión diferenciada entre mercados. La evidencia preliminar respalda al precio del cobre como principal determinante de los retornos y la dominancia de los factores globales sobre los locales.

Palabras clave: cobre, retornos accionarios, variables macroeconómicas, Chile, datos de panel, cointegración, segmentación de mercados.

Índice

Resumen	2
Índice	3
Capítulo 1 — Introducción	6
1.1 Contextualización	6
1.2 Problema de investigación y justificación	7
1.3 Pregunta y objetivos de investigación	8
1.4 Hipótesis general	9
1.5 Aspectos metodológicos y alcance	9
1.6 Aportes esperados.....	10
1.7 Estructura de la tesis	11
Capítulo 2 — Marco teórico y revisión de literatura.....	12
2.1 Determinantes macroeconómicos de los retornos accionarios	12
2.2 Precios de commodities y valoración de empresas mineras.....	13
2.3 Tipo de cambio y exposición de empresas exportadoras	14
2.4 Cobre, tipo de cambio y la economía chilena.....	14
2.5 Eficiencia informacional y segmentación de mercados	15
2.6 Enfoques econométricos para la medición de impacto	16
2.7 Síntesis e identificación del vacío de investigación	18
Nota sobre la tabla de literatura	19
Capítulo 3 — Datos y metodología	20
3.1 Definición del universo de empresas y período.....	20
3.2 Variable dependiente	21
3.3 Variables explicativas.....	21
3.4 Tratamiento de datos y frecuencias mixtas.....	22

3.5 Datación de las fases del ciclo del cobre	22
3.6 Estrategia econométrica.....	23
3.6.1 Estacionariedad y orden de integración (OE1).....	23
3.6.2 Modelo de impacto: panel de efectos fijos (OE2)	23
3.6.3 Relaciones de largo plazo: cointegración (OE3)	23
3.6.4 Dinámica de shocks: VAR, impulso-respuesta y descomposición de varianza (OE4)	24
3.6.5 Estabilidad por fases del ciclo (OE5)	24
3.6.6 Comparación entre mercados: triangulación (OE6)	25
3.7 Validación de supuestos y robustez.....	25
Tabla 3.1 — Definición operativa de variables (resumen).....	26
Capítulo 4 — Resultados y discusión.....	28
4.1 Análisis descriptivo y propiedades de las series (OE1).....	28
4.2 Determinantes de los retornos: global vs local (OE2).....	28
4.3 Relaciones de largo plazo (OE3).....	30
4.4 Dinámica de shocks (OE4).....	31
4.5 Estabilidad por fases del ciclo del cobre (OE5)	32
4.6 Comparación entre mercados: triangulación (OE6)	33
4.7 Discusión integrada	34
Capítulo 5 — Conclusiones.....	36
5.1 Síntesis de los hallazgos	36
5.2 Implicancias.....	37
5.3 Limitaciones	37
5.4 Líneas futuras de investigación	37
Referencias	39

Capítulo 1 — Introducción

1.1 Contextualización

El cobre ocupa un lugar estructural en la economía chilena. Chile es el principal productor mundial de cobre, y este metal representa una fracción central de sus exportaciones y un aporte

significativo a los ingresos fiscales y al producto. [COMPLETAR: participación del cobre en las

exportaciones totales y en el PIB, con cifra y año, fuente Cochilco / Banco Central de Chile.]

Esta dependencia convierte al precio del cobre en una variable macroeconómica de primer orden

para el país, con efectos documentados sobre el tipo de cambio, las cuentas externas y el ciclo

económico nacional.

En el plano financiero, las empresas dedicadas a la extracción y procesamiento de cobre constituyen un sector cuya valoración bursátil está, en principio, estrechamente ligada a la evolución del precio del metal y a las condiciones macroeconómicas globales y locales. Sin embargo, la magnitud, el signo y la estabilidad de esa relación no son evidentes a priori: dependen de la estructura de ingresos y costos de las empresas, de su exposición cambiaria, del

entorno de tasas de interés y del apetito por riesgo de los mercados internacionales. Cuantificar

empíricamente esta relación, para el caso específico de las empresas de minería de cobre con

exposición a Chile, es el propósito de esta investigación.

1.2 Problema de investigación y justificación

La literatura financiera ha establecido que las variables macroeconómicas constituyen factores

de riesgo sistemático que afectan los retornos accionarios. No obstante, la mayor parte de la evidencia se concentra en mercados desarrollados, en índices agregados y, en el ámbito de los

commodities, en el sector energético. Para el caso chileno, si bien existe evidencia que vincula

el precio del cobre con variables macroeconómicas agregadas como el tipo de cambio y el crecimiento, son escasos los estudios que analizan su impacto sobre la **valoración bursátil de

las propias empresas mineras**, y prácticamente inexistentes los que evalúan si dicho impacto es

estable a lo largo de las distintas fases del ciclo del precio del cobre.

Este vacío es relevante por tres razones. Primero, desde la perspectiva de los **inversionistas**,

comprender qué factores mueven los retornos del sector y con qué intensidad es esencial para la

valoración y la gestión de riesgos. Segundo, desde la perspectiva de la **política y la gestión

empresarial**, identificar la sensibilidad del valor de las empresas a shocks macroeconómicos

informa decisiones de cobertura y planificación. Tercero, desde la perspectiva **académica**, el

caso chileno ofrece un laboratorio natural para estudiar la transmisión de un precio de commodity

a la valoración de empresas en una economía pequeña, abierta y exportadora.

1.3 Pregunta y objetivos de investigación

Pregunta general. ¿Cuál es el impacto de las variables macroeconómicas globales y nacionales

sobre los retornos accionarios de las empresas de cobre con exposición a Chile; es dicho impacto

estable a lo largo de las fases del ciclo del precio del cobre; y se transmite de manera diferenciada en el **mercado bursátil internacional** frente al **chileno**?

Objetivo general. Cuantificar y comparar el impacto de las variables macroeconómicas globales

y nacionales sobre los retornos accionarios de las empresas de cobre con exposición a Chile durante el período 2004–2024, contrastando su transmisión entre el mercado bursátil internacional

y el chileno, mediante modelos econométricos de series de tiempo y datos de panel.

*(La estabilidad de las relaciones a lo largo de las fases del ciclo del cobre y la comparación

entre mercados se desarrollan como objetivos específicos OE5 y OE6.)*

Objetivos específicos.

1. Caracterizar las propiedades estadísticas de las series de retornos y de las variables explicativas (estacionariedad, volatilidad y quiebres estructurales).
2. Estimar la sensibilidad de los retornos a las variables macro-financieras, distinguiendo factores globales de locales.
3. Determinar la existencia de relaciones de equilibrio de largo plazo y dinámicas de corto plazo entre el valor bursátil del sector y sus determinantes macroeconómicos.
4. Cuantificar la respuesta dinámica de los retornos ante shocks en las variables macro clave.

5. Evaluar la estabilidad de estas relaciones a lo largo de las fases del ciclo del precio del cobre.
6. Comparar la transmisión del impacto macroeconómico entre el mercado bursátil global y el mercado bursátil chileno.

(Las preguntas específicas PI1–PI6 y las hipótesis H1–H7 se presentan en el Capítulo 2 y se sintetizan en la matriz de consistencia.)

1.4 Hipótesis general

Se postula que el precio del cobre constituye el principal determinante de los retornos del sector, con un efecto positivo y significativo; que los factores globales predominan sobre los locales en la explicación de la varianza de los retornos; que la sensibilidad de los retornos a los factores macroeconómicos varía según la fase del ciclo del cobre; y que el mercado bursátil global incorpora los shocks del cobre de forma más rápida y completa que el mercado chileno. El detalle y el sustento teórico de cada hipótesis se desarrollan en el Capítulo 2.

1.5 Aspectos metodológicos y alcance

La investigación adopta un enfoque **explicativo y de medición de impacto**, no predictivo, empleando herramientas de econometría de series de tiempo y datos de panel. El universo de estudio se organiza bajo un **diseño de triangulación por tres muestras**: empresas de cobre que cotizan en el mercado global con operación en Chile (muestra B), empresas de extracción de cobre

que cotizan en el mercado chileno (muestra A) y el sector minero cotizado en el mercado chileno

(muestra C). La comparación de los resultados entre las tres muestras permite contrastar si el

mercado global y el chileno precian de manera diferenciada los shocks macroeconómicos. El período

de estudio abarca 2004–2024 con frecuencia mensual, cubriendo al menos un ciclo completo del

precio del cobre. El análisis se implementa en Python.

Entre las **limitaciones** del estudio cabe anticipar el reducido número de empresas de cobre puro cotizadas con exposición a Chile, la heterogeneidad de los mercados en que transan y la

disponibilidad de algunas series macroeconómicas locales, aspectos que se abordan explícitamente

en el diseño metodológico (Capítulo 3).

1.6 Aportes esperados

El principal aporte de esta tesis es proporcionar evidencia empírica cuantitativa sobre los determinantes macroeconómicos de la valoración bursátil del sector de minería de cobre en Chile,

integrando en un mismo marco la medición de sensibilidad, el análisis de largo plazo, la dinámica

de shocks y la evaluación de la estabilidad de estas relaciones según la fase del ciclo del cobre.

De manera distintiva, el diseño de triangulación por tres muestras permite **comparar cómo el

mercado bursátil global y el mercado bursátil chileno incorporan los shocks macroeconómicos**

sobre las mismas materias primas, conectando la evidencia con la literatura sobre eficiencia informacional y segmentación de mercados —un ángulo escasamente explorado para el caso chileno.

1.7 Estructura de la tesis

El resto del documento se organiza como sigue. El Capítulo 2 presenta el marco teórico y la revisión de literatura, junto con las hipótesis. El Capítulo 3 describe los datos, su tratamiento

y la estrategia econométrica. El Capítulo 4 expone y discute los resultados, organizados por objetivo específico. El Capítulo 5 concluye, sintetizando los hallazgos, sus implicancias, las limitaciones del estudio y las líneas futuras de investigación.

Capítulo 2 — Marco teórico y revisión de literatura

2.1 Determinantes macroeconómicos de los retornos accionarios

La relación entre las condiciones macroeconómicas y la valoración de los activos financieros

constituye un eje central de la economía financiera. El marco de referencia es la **Teoría de**

Valoración por Arbitraje **(Arbitrage Pricing Theory, APT) de Ross (1976), que postula que el**

retorno esperado de un activo se explica por su exposición a un conjunto de factores de riesgo

sistemáticos, sin restringirse a un único factor de mercado como en el CAPM. Bajo este marco,

las variables macroeconómicas son candidatas naturales a factores de riesgo, en la medida en

que afectan de manera no diversificable los flujos de caja futuros de las empresas y la tasa a la que estos se descuentan.

La operacionalización empírica más influyente de esta idea es la de Chen, Roll y Ross (1986),

quienes muestran que un conjunto de fuerzas económicas —la producción industrial, los cambios

en la prima de riesgo, la estructura temporal de tasas y la inflación no anticipada— se

encuentran sistemáticamente asociadas a los retornos accionarios. En la misma línea, Fama

(1981) documenta el vínculo entre la actividad real y los retornos, y Fama y French (1989)

identifican variables de estado macro-financieras con capacidad de explicar la variación de

los retornos a lo largo del ciclo económico. Esta literatura fundamenta el enfoque

multifactorial que adopta la presente investigación: modelar el retorno del sector como

función de un vector de factores macroeconómicos y financieros [ver Capítulo 3].

[COMPLETAR: revisión de literatura reciente (post-2010) sobre factores macro y retornos en

mercados emergentes, que es el contexto más cercano al caso chileno.]

2.2 Precios de commodities y valoración de empresas mineras

Para una empresa cuyo ingreso depende crucialmente del precio de un commodity, dicho precio

opera como un factor de riesgo de primer orden. La transmisión ocurre por el **canal de los

flujos de caja**: variaciones en el precio del metal alteran directamente los ingresos y, dado

un apalancamiento operativo típicamente elevado en la minería, amplifican el efecto sobre los

márgenes y el valor de la firma. La literatura sobre empresas de recursos naturales ha formalizado esta relación principalmente en el sector energético: Sadorsky (2001) analiza la sensibilidad de los retornos de empresas de energía al precio del petróleo, y Boyer y Filion (2007) examinan los determinantes de los retornos de productoras canadienses de petróleo y gas,

incorporando conjuntamente el precio del commodity, el tipo de cambio y las tasas de interés.

La estructura metodológica de estos trabajos es directamente trasladable al caso del cobre.

La evidencia específica sobre **acciones mineras y precios de metales** es comparativamente más

escasa que la del sector energético, lo que constituye parte del vacío que esta tesis aborda.

[COMPLETAR: estudios sobre exposición de acciones mineras al precio del cobre u otros metales;

distinguir exposición a precio spot vs. futuros.]

2.3 Tipo de cambio y exposición de empresas exportadoras

La exposición cambiaria —definida por Adler y Dumas (1984) como la elasticidad del valor de la

firma frente a variaciones del tipo de cambio— es especialmente relevante para una productora

de cobre con exposición a Chile, cuyos ingresos se denominan mayoritariamente en dólares y cuya

estructura de costos es parcialmente en moneda local. Jorion (1990) propone la metodología

estándar para medir esta exposición, regresando los retornos accionarios sobre la variación del

tipo de cambio; esta especificación es la que adopta la presente investigación para contrastar

su hipótesis sobre el efecto cambiario.

El signo del efecto no es teóricamente unívoco: una depreciación de la moneda local puede beneficiar los márgenes de una exportadora con costos en moneda local, pero el resultado neto

depende de la estructura de costos, del grado de cobertura y de la moneda en que cotiza la acción. Esta ambigüedad, lejos de ser una debilidad, constituye una pregunta empírica de interés. [COMPLETAR: evidencia sobre exposición cambiaria en economías exportadoras de

commodities y, en particular, en empresas chilenas.]

2.4 Cobre, tipo de cambio y la economía chilena

El caso chileno se inserta en la literatura sobre **monedas-commodity**, que documenta la estrecha relación entre los términos de intercambio de los países exportadores de materias

primas y sus tipos de cambio. Chen, Rogoff y Rossi (2010) examinan la relación entre los tipos

de cambio de exportadores de commodities y los precios de estos, y Cashin, Céspedes y Sahay

(2004) caracterizan un conjunto de monedas —entre ellas el peso chileno— cuya dinámica está

ligada a los precios de las materias primas que exportan. Esta literatura sustenta la inclusión conjunta del precio del cobre y del tipo de cambio entre los determinantes del valor del sector,

y motiva la pregunta sobre la **dominancia relativa de los factores globales frente a los locales**.

[COMPLETAR — NÚCLEO DEL APORTE: evidencia empírica chilena sobre la relación cobre–peso–mercado

accionario. Buscar en Documentos de Trabajo del Banco Central de Chile, publicaciones de Cochilco, revistas locales (Estudios de Economía, Revista de Análisis Económico) y bases internacionales. Este es el bloque donde se debe demostrar el vacío específico que la tesis llena: la escasez de estudios que vinculen el cobre con la valoración bursátil de las propias mineras con exposición a Chile.]

2.5 Eficiencia informacional y segmentación de mercados

Un mismo activo subyacente —en este caso, la exposición al precio del cobre— puede ser valorado

de manera distinta según el mercado bursátil en que se transe. La **hipótesis de eficiencia de

mercado** (Fama, 1970) sostiene que los precios incorporan la información disponible; sin embargo,

el grado y la velocidad con que un mercado refleja un shock dependen de su ****profundidad,**

liquidez y grado de integración****** con los mercados internacionales. La literatura sobre **segmentación de mercados** (Errunza y Losq, 1985; Bekaert y Harvey, 1995) muestra que los

mercados emergentes, parcialmente segmentados, pueden incorporar la información global de forma

más lenta o incompleta que los mercados desarrollados.

Este marco fundamenta la dimensión comparativa de la presente investigación: dado que las mismas

materias primas se transan a través de empresas que cotizan en mercados de distinta profundidad

—el mercado bursátil global frente al chileno—, es teóricamente plausible que la transmisión del

shock del cobre difiera entre ellos. Contrastar esta diferencia constituye el aporte distintivo del diseño de triangulación por muestras. [COMPLETAR: evidencia sobre integración/segmentación y

eficiencia informacional del mercado bursátil chileno respecto de los mercados internacionales.]

2.6 Enfoques econométricos para la medición de impacto

La estrategia empírica de esta investigación se apoya en un conjunto de técnicas econométricas

consolidadas, cuyo fundamento metodológico se reseña a continuación. El análisis del orden de

integración de las series recurre a las pruebas de raíz unitaria de Dickey y Fuller (1979),

Phillips y Perron (1988) y Kwiatkowski et al. (1992, KPSS), complementadas con el test de

Zivot y Andrews (1992) para quiebres estructurales. El análisis de relaciones de largo plazo se

funda en la teoría de la cointegración de Engle y Granger (1987) y Johansen (1988), y en el enfoque de **bordes ARDL** de Pesaran, Shin y Smith (2001), particularmente apropiado cuando

las variables presentan órdenes de integración mixtos. La dinámica de los shocks se modela mediante vectores autorregresivos siguiendo a Sims (1980), con funciones impulso-respuesta

—incluyendo la variante generalizada de Pesaran y Shin (1998)— y descomposición de varianza.

Para el tratamiento de la dimensión de panel se emplean las pruebas de raíz unitaria de Im, Pesaran y Shin (2003) y Pesaran (2007), la cointegración en panel de Westerlund (2007) y los

errores estándar de Driscoll y Kraay (1998), robustos a la dependencia de sección cruzada. La

datación de las fases del ciclo se basa en el algoritmo de Bry y Boschan (1971), formalizado

para datos de frecuencia trimestral y mensual por Harding y Pagan (2002), y se contempla como

robustez el modelo de cambio de régimen de Hamilton (1989). La modelación de la volatilidad,

cundo resulta pertinente, se apoya en los modelos ARCH/GARCH de Engle (1982) y Bollerslev

(1986).

[COMPLETAR: aplicaciones recientes que combinen VAR/VECM con análisis por regímenes en mercados

de commodities, para reforzar la justificación del objetivo específico 5.]

2.7 Síntesis e identificación del vacío de investigación

La revisión precedente permite delimitar el aporte de esta investigación a partir de tres constataciones. Primero, la literatura sobre la relación entre variables macroeconómicas y retornos accionarios es abundante, pero se concentra en mercados desarrollados y, con frecuencia, en índices agregados antes que en sectores específicos. Segundo, la evidencia sobre

la transmisión del precio de los commodities a la valoración de empresas se ha desarrollado predominantemente para el **sector energético**, quedando el cobre y la minería metálica comparativamente menos estudiados a nivel de acciones. Tercero, la evidencia chilena vincula el

cobre con variables macroeconómicas agregadas —tipo de cambio, crecimiento—, pero rara vez con

la **valoración bursátil de las propias empresas mineras**, y prácticamente no aborda la **estabilidad de estas relaciones a lo largo de las fases del ciclo del cobre**. Cuarto, no se ha

explorado de manera sistemática si la transmisión del shock macroeconómico ****difiere** entre el

mercado bursátil global y el chileno****** para empresas expuestas a las mismas materias primas.

En consecuencia, esta tesis contribuye a la literatura al cuantificar el impacto de los factores macroeconómicos globales y locales sobre los retornos del sector de minería de cobre con exposición a Chile, integrando la medición de sensibilidad (panel), el análisis de equilibrio de

largo plazo (cointegración), la dinámica de shocks (impulso-respuesta y descomposición de varianza) y, de manera distintiva, la evaluación de la estabilidad de dichas relaciones según la

fase del ciclo del precio del cobre.

Nota sobre la tabla de literatura

Mantén en paralelo la matriz `autor | año | datos | método | hallazgo | relación con mi tesis` (ver `docs/revision\_literatura.md`, sección final). Sintetizarla en prosa es lo que da solidez a

las secciones 2.2–2.4 y, sobre todo, al argumento del vacío en 2.6.

Capítulo 3 — Datos y metodología

3.1 Definición del universo de empresas y período

El estudio abarca el período **2004–2024** con frecuencia **mensual**. Dado que las grandes productoras de cobre con operación en Chile no cotizan en el mercado bursátil local —por ser

estatales (Codelco) o subsidiarias de empresas extranjeras (Escondida, Los Bronces)—, el diseño

adopta una **estrategia de triangulación por tres muestras complementarias**, que permite comparar la transmisión del impacto macroeconómico entre el mercado bursátil global y el chileno:

- **Muestra B (cobre, mercado global):** empresas de cobre con operación en Chile que cotizan en

mercados internacionales (Antofagasta plc, BHP, Anglo American, Lundin Mining, Teck). Constituye

la referencia de "cobre puro" y, por su tamaño de sección cruzada, el panel principal.

- **Muestra A (cobre, mercado chileno):** empresas de extracción de cobre que cotizan en la Bolsa

de Santiago (Sociedad Punta del Cobre). De cardinalidad reducida, se analiza mediante técnicas

de serie de tiempo.

- **Muestra C (sector minero, mercado chileno):** empresas mineras cotizadas en la Bolsa de

Santiago (Punta del Cobre, CAP, SQM-B, Molibdenos y Metales). Esta muestra ****no es** objeto de

estudio en sí**, sino el ***vehículo*** que permite estimar con tamaño de sección cruzada cómo el

mercado bursátil chileno incorpora los shocks macroeconómicos; al combinar distintos commodities,

se **controla por el precio propio de cada uno** para aislar el efecto del cobre. El objeto de estudio sigue siendo el cobre.

La comparación de los resultados entre las tres muestras permite evaluar si el mercado global y

el mercado chileno incorporan los shocks macroeconómicos de manera diferenciada.

La elección de la frecuencia mensual responde a tres consideraciones: (i) el período provee del orden de 250 observaciones temporales, suficientes para la estimación de modelos VAR/VECM

y ARDL; (ii) el principal indicador de actividad doméstica (IMACEC) es de periodicidad mensual; y (iii) se atenúa el ruido de microestructura propio de los datos diarios.

3.2 Variable dependiente

La variable dependiente es el **retorno logarítmico mensual** de cada empresa,

$$r_{i,t} = \ln(P_{i,t}) - \ln(P_{i,t-1})$$
, calculado sobre precios de cierre **ajustados** por dividendos y splits. Para el análisis agregado de series de tiempo se construye además una **cartera del sector**, en sus versiones equiponderada y ponderada por capitalización bursátil (con pesos rezagados un período para evitar sesgo de anticipación).

3.3 Variables explicativas

Las variables explicativas se agrupan en tres bloques: (a) **macroeconómicas globales**

—precio del cobre, índice de volatilidad VIX, tasa de fondos federales, rendimiento del bono

del Tesoro a 10 años y precio del petróleo WTI como control—; (b) **macroeconómicas locales**

—tipo de cambio USD/CLP, Tasa de Política Monetaria, IMACEC, EMBI Chile e IPC—; y

(c) **financieras de empresa** —tamaño, volatilidad y apalancamiento como controles prioritarios—. La definición operativa, fuente y frecuencia de cada serie se detallan en la Tabla 3.1 (ver `src/config.py`).

3.4 Tratamiento de datos y frecuencias mixtas

Todas las series se llevan a frecuencia mensual (último dato del mes para precios, índices y tasas de nivel). Las variables contables, de periodicidad trimestral, se incorporan mediante arrastre del último valor conocido (*forward fill*) con un rezago de publicación que evita el sesgo de anticipación. Las variables identificadas como integradas de orden uno se incorporan en **primera diferencia** (logarítmica para precios y tipo de cambio), mientras que las estacionarias entran en nivel. Los retornos se winsorizan opcionalmente al 1% para acotar el efecto de colas pesadas, reportándose la sensibilidad de los resultados a este tratamiento.

3.5 Datación de las fases del ciclo del cobre

Las fases del ciclo se determinan aplicando un algoritmo de puntos de giro tipo

Bry-Boschan / Harding-Pagan sobre el logaritmo del precio del cobre, que identifica máximos y mínimos locales en una ventana simétrica, impone alternancia pico-valle y censura

fases y ciclos de duración inferior a los umbrales mínimos. El procedimiento entrega una clasificación objetiva y replicable en fases de **expansión** (valle→pico) y **contracción** (pico→valle). La datación se realiza sobre el precio del cobre —no sobre las acciones— para

evitar circularidad (implementación en `src/cycle\_dating.py`).

3.6 Estrategia econométrica

3.6.1 Estacionariedad y orden de integración (OE1)

Se aplica una batería de pruebas de raíz unitaria —Dickey-Fuller aumentada (ADF), Phillips-Perron y KPSS— complementadas con el test de Zivot-Andrews para quiebres estructurales endógenos, y sus análogos de panel (Im-Pesaran-Shin, CIPS de Pesaran). La conclusión sobre el orden de integración de cada serie determina la especificación posterior:

las variables $I(0)$ ingresan en nivel a los modelos de impacto; las $I(1)$ se diferencian para dichos modelos y se conservan en nivel para el análisis de cointegración.

3.6.2 Modelo de impacto: panel de efectos fijos (OE2)

La sensibilidad de los retornos a los factores macro-financieros se estima mediante un modelo de **datos de panel con efectos fijos por empresa**:

$$r_{i,t} = \alpha_i + \beta_1 \Delta \text{cobre}_t + \beta_2 \Delta \text{TC}_t + \beta_3 \Delta \text{tasa}_t + \beta_4 \Delta \text{VIX}_t + \gamma' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

La inferencia emplea errores estándar de **Driscoll-Kraay**, robustos a heterocedasticidad, autocorrelación y **dependencia de sección cruzada** —esta última esperable dado el factor común que representa el precio del cobre—. Como especificación de referencia se estima en

paralelo un modelo de serie de tiempo sobre la cartera del sector con errores HAC

(Newey-West). El contraste de dominancia **global versus local** (H6) se realiza mediante tests de Wald de significancia conjunta por bloque de regresores.

3.6.3 Relaciones de largo plazo: cointegración (OE3)

Sobre las variables en nivel $I(1)$ se evalúa la existencia de relaciones de equilibrio de largo plazo. El procedimiento principal es el **test de bordes ARDL** (Pesaran, Shin y Smith,

2001), por su flexibilidad ante regresores de distinto orden de integración, contrastado con el test de **Johansen** sobre el subconjunto claramente $I(1)$ y, a nivel de panel, con el test de **Westerlund**. De verificarse cointegración, se estima un ****modelo vectorial de corrección de error (VECM)****, del que se reportan el vector de largo plazo (β) y la velocidad de ajuste (α).

3.6.4 Dinámica de shocks: VAR, impulso-respuesta y descomposición de varianza (OE4)

La respuesta dinámica de los retornos a perturbaciones macroeconómicas se analiza mediante un modelo **VAR** (o VECM, si las series cointegran). La identificación de los shocks estructurales se realiza por **descomposición de Cholesky**, con un ordenamiento de las variables según su grado de exogeneidad —el precio del cobre, determinado en el mercado global, se ordena primero, y la acción, como variable más endógena, al final—. Se reportan las

funciones impulso-respuesta y la descomposición de la varianza del error de pronóstico,

esta última como evidencia directa para la hipótesis de dominancia global (H6). La robustez de

las conclusiones a la identificación se verifica mediante reordenamientos e impulso-respuestas

generalizadas (Pesaran y Shin, 1998), así como con tests de causalidad de Granger.

3.6.5 Estabilidad por fases del ciclo (OE5)

La estabilidad de las relaciones se evalúa incorporando la fase del ciclo del cobre mediante **términos de interacción** entre los factores y una variable indicadora de régimen, y

re-estimando los modelos por subperíodo. El término de interacción mide si la sensibilidad de

los retornos a cada factor —en particular al precio del cobre— difiere entre expansión y contracción. Como análisis de robustez se considera un modelo de **cambio de régimen de Markov** que detecta los estados de forma endógena.

3.6.6 Comparación entre mercados: triangulación (OE6)

La totalidad del análisis precedente (3.6.1 a 3.6.5) se ejecuta de forma paralela sobre las tres

muestras —cobre en el mercado global (B), cobre en el mercado chileno (A) y sector minero chileno

(C)—. La comparación sistemática de los coeficientes de sensibilidad, de la velocidad de ajuste

del mecanismo de corrección de error y de la descomposición de varianza entre muestras permite

contrastar si el mercado bursátil global incorpora los shocks macroeconómicos de manera más

rápida y completa que el mercado chileno (hipótesis H7). Esta comparación se sustenta en la

literatura sobre eficiencia informacional y segmentación de mercados, y constituye un aporte

distintivo del estudio. Los resultados se consolidan en una tabla comparativa única por muestra.

3.7 Validación de supuestos y robustez

Para cada familia de modelos se verifican los supuestos pertinentes: ausencia de

autocorrelación (Breusch-Godfrey, Ljung-Box) y de heterocedasticidad (con atención a efectos

ARCH, dada la naturaleza financiera de los retornos), dependencia de sección cruzada en el panel (test CD de Pesaran), estabilidad del VAR (raíces dentro del círculo unitario) y selección de rezagos por criterios de información. La robustez de los resultados se examina mediante submuestras, definiciones alternativas de las variables (cobre spot frente a futuros; cartera equiponderada frente a ponderada por capitalización) y la inclusión o exclusión de períodos atípicos como la crisis de 2008 y la pandemia de 2020.

Tabla 3.1 — Definición operativa de variables (resumen)

Bloque	Variable	Proxy	Fuente	Frecuencia	Transformación
Dependiente	Retorno	$\Delta \log$ precio ajustado	Yahoo Finance	Mensual	—
Global	Cobre	Precio LME/global	Cochilco / FRED	Mensual	$\Delta \log$
Global	Riesgo	VIX	FRED	Diaria→mensual	Δ
Global	Tasa externa	Fed Funds / 10Y	FRED	Mensual	Δ
Global	Control	WTI	FRED	Diaria→mensual	$\Delta \log$
Local	Tipo de cambio	USD/CLP	BCCh / FRED	Diaria→mensual	$\Delta \log$
Local	Tasa local	TPM	BCCh	Mensual	Δ
Local	Actividad	IMACEC	BCCh	Mensual	nivel/ Δ
Local	Riesgo país	EMBI Chile	BCCh	Mensual	Δ
Empresa	Tamaño	$\log(\text{cap. bursátil})$	Mercado	Mensual	nivel
Empresa	Volatilidad	desv. móvil retornos	Calculada	Mensual	nivel
Empresa	Apalancamiento	Deuda/Patrimonio	CMF	Trimestral→mensual	ffill+rezago

Referencias metodológicas completas en `docs/revision\_literatura.md`, bloque 2.5.

Capítulo 4 — Resultados y discusión

4.1 Análisis descriptivo y propiedades de las series (OE1)

Las pruebas de raíz unitaria confirman el patrón esperado y validan la estrategia de doble vía.

El **logaritmo del precio del cobre** resulta no estacionario en nivel —integrado de orden uno,

I(1) (ADF $p = 0,013$; KPSS rechaza la estacionariedad, $p = 0,014$)— mientras que su **retorno**

(primera diferencia logarítmica) es estacionario, I(0) (ADF $p = 0,0001$; KPSS no rechaza, $p = 0,10$).

Esta dicotomía sustenta el diseño: los **retornos** alimentan los modelos de impacto de corto plazo (OE2, OE4) y los **niveles I(1)** ingresan al análisis de cointegración (OE3).

El **tipo de cambio USD/CLP** en logaritmo arroja un resultado ambiguo (ADF $p = 0,150$; KPSS

rechaza), que el algoritmo clasifica como caso a revisar. La explicación más plausible es la presencia de **quiebres estructurales** (súper-ciclo del cobre, crisis de 2008, pandemia de 2020),

ante los cuales las pruebas estándar pierden potencia. Se recomienda re-evaluar su orden de integración con pruebas que admitan quiebres (Zivot-Andrews) antes de su uso definitivo.

4.2 Determinantes de los retornos: global vs local (OE2)

El modelo de panel de efectos fijos con errores Driscoll-Kraay (muestra B, cinco productoras de

cobre con cotización internacional; R^2 within = 0,245) entrega los siguientes coeficientes:

Factor	Coeficiente	Significancia
Precio del cobre (Δ)	+0,571	*** (sig. al 1%)

VIX (Δ)	-0,008	* (sig.)
Fed Funds (Δ)	+0,020	n.s.
Treasury 10Y (Δ)	+0,023	n.s.
Tipo de cambio CLP (Δ)	-1,574	*** (sig.)
Tasa local (Δ)	-0,007	n.s.
Actividad local (Δ)	-0,523	n.s.

Tres lecturas se desprenden:

7. **El cobre domina (H1 respaldada).** El coeficiente del cobre es positivo, de magnitud económica relevante y altamente significativo: un aumento del precio del cobre se traduce en

mayores retornos, consistente con el canal de ingresos. Es el determinante central del valor

del sector.

8. **El tipo de cambio tiene efecto negativo y fuerte.** Una depreciación del peso ($\uparrow$ USD/CLP) se

asocia a retornos negativos. Para empresas que cotizan y valoran en dólares, la depreciación

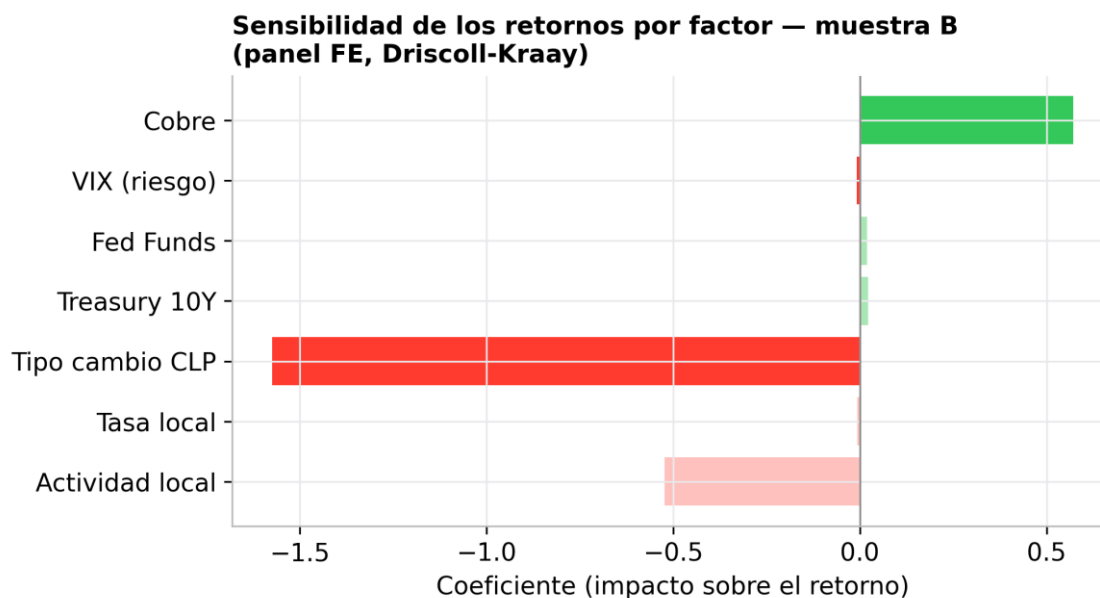
del peso suele coincidir con episodios de aversión al riesgo y caída del cobre, de modo que el

signo capta tanto el canal de competitividad como el de riesgo. Este resultado confirma la ambigüedad teórica anticipada (H2) y merece un análisis fino por empresa.

9. ****El riesgo global (VIX) pesa; los factores locales de tasa y actividad, no (en esta especificación).**** La no significancia de la tasa y la actividad locales es esperable a la luz

de la ausencia, por ahora, del EMBI y de un IMACEC propiamente tal, y por tratarse de empresas

internacionales (muestra B) menos sensibles al ciclo doméstico. Globalmente, los factores internacionales (cobre + VIX) dominan a los locales, primera evidencia a favor de H6.



Sensibilidad de los retornos a cada factor macro-financiero (muestra B).

4.3 Relaciones de largo plazo (OE3)

La evidencia de cointegración es **mixta y, por tanto, no concluyente**. El test de Johansen sobre

las series en nivel (valor de la acción, cobre, tipo de cambio) detecta ****un vector de cointegración**** (estadístico de traza $32,1 > 29,8$ al 95%), lo que sugiere una relación de equilibrio

de largo plazo. Sin embargo, el **test de bordes ARDL** no permite rechazar la ausencia de relación de nivel (estadístico F de bordes $\approx 0,95$, por debajo de las cotas críticas). Esta discrepancia es habitual cuando el orden de integración de alguna variable no es nítido — como

ocurre aquí con el tipo de cambio (§4.1)—. La conclusión prudente es **suspender el juicio sobre

H5** hasta resolver el orden de integración del tipo de cambio y reespecificar el vector de largo

plazo (por ejemplo, incorporando quiebres o reconsiderando los regresores).

4.4 Dinámica de shocks (OE4)

La descomposición de la varianza del error de pronóstico del retorno (FEVD, horizonte de 12 meses,

muestra B) reparte la varianza así:

Fuente del shock	Fracción de la varianza
Componente propio (idiosincrático)	62,7%
Precio del cobre	18,0%
VIX (riesgo global)	14,0%
Tasa local	3,1%
Tipo de cambio	2,2%

La causalidad de Granger confirma que el precio del cobre **antecede** a los retornos del sector.

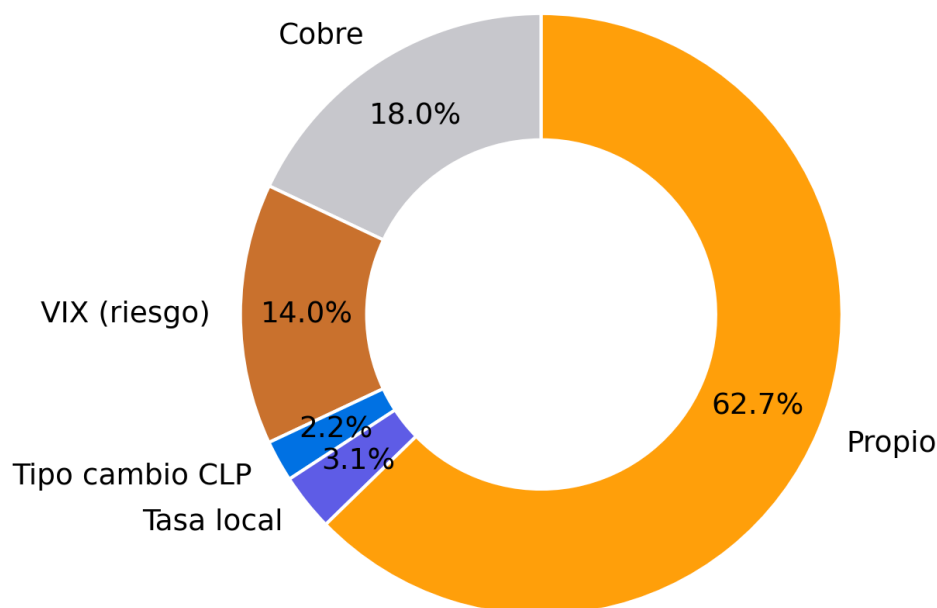
Más allá del componente idiosincrático, **los shocks globales (cobre + VIX $\approx$ 32%) explican una

fracción muy superior a los locales ($\approx$ 5%)**, lo que constituye la evidencia más nítida a favor de

H6 (dominancia de los factores globales). La función impulso-respuesta (no tabulada aquí)

muestra una reacción positiva del retorno ante un shock del cobre, coherente con H1.

Descomposición de varianza del retorno (FEVD, h=12)



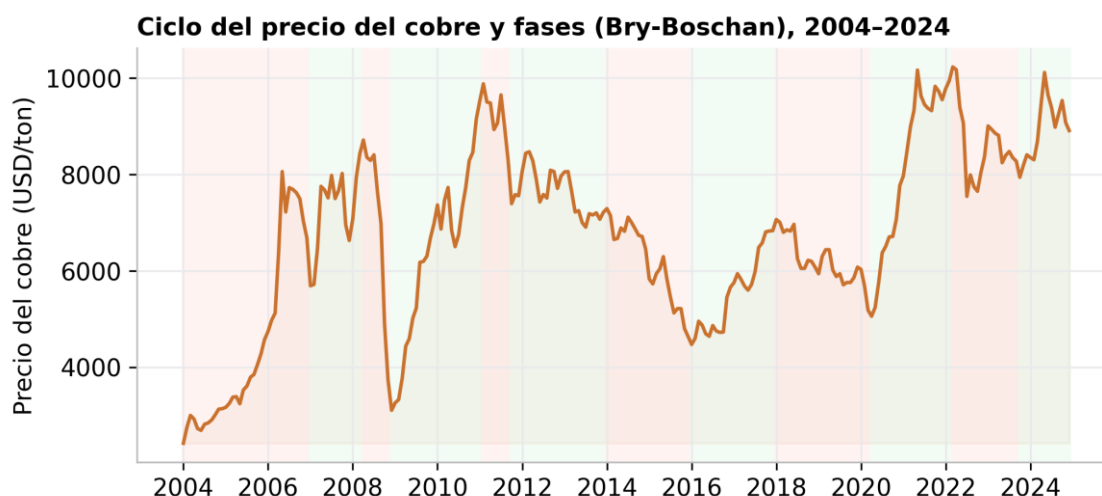
Descomposición de la varianza del error de pronóstico del retorno (FEVD, horizonte 12 meses).

4.5 Estabilidad por fases del ciclo del cobre (OE5)

El algoritmo de Bry-Boschan identifica una secuencia coherente de fases de expansión y contracción

del precio del cobre a lo largo de 2004–2024, capturando el súper-ciclo (auge hasta 2011), la corrección posterior, el shock de 2020 y la recuperación reciente. La infraestructura para estimar la **sensibilidad condicional al régimen** (términos de interacción y re-estimación por

subperíodo) está implementada; su estimación definitiva se realizará una vez consolidado el conjunto de datos. La hipótesis a contrastar es una ****mayor sensibilidad al cobre en expansión que en contracción**** (asimetría de régimen).



Precio del cobre y fases del ciclo (expansión/contracción) fechadas con Bry-Boschan.

4.6 Comparación entre mercados: triangulación (OE6)

La tabla comparativa entre las tres muestras ofrece la primera evidencia sobre la transmisión

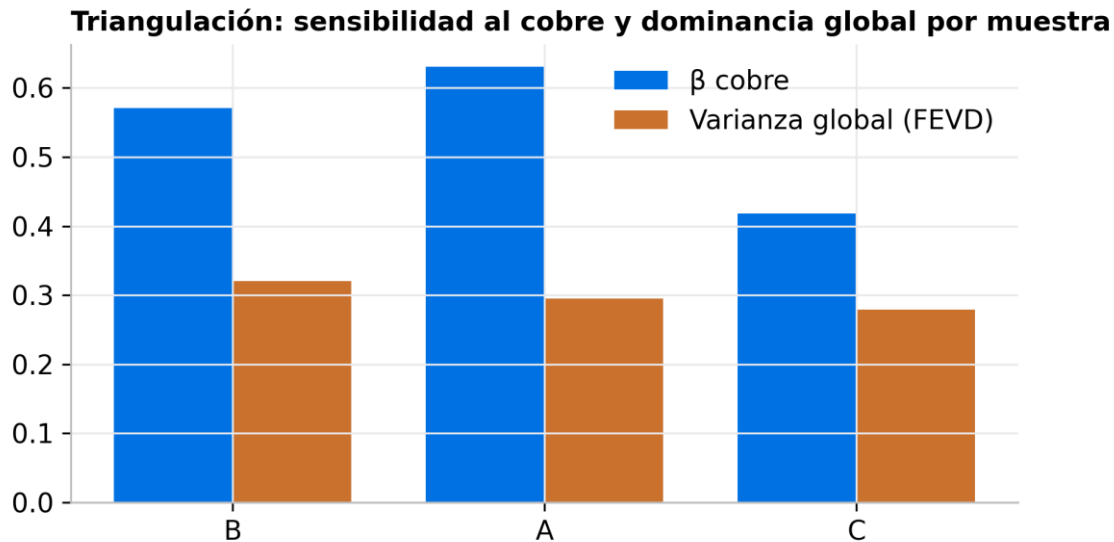
diferenciada del impacto macroeconómico:

Muestra	Mercado	β cobre	R^2	Varianza por shocks globales
B · cobre internacional	global	0,571	0,245	0,320
A · cobre Chile (Pucobre)	chileno	0,631	0,331	0,295
C · minería Chile	chileno	0,418	0,113	0,279

Dos hallazgos preliminares:

10. ******La sensibilidad al cobre es similar entre el cobre puro internacional (0,571) y el local (0,631), y cae en el sector minero mixto (0,418).****** Esto sugiere que el mercado precia la exposición al cobre de forma comparable con independencia del lugar de cotización, y que la

menor sensibilidad de la muestra C se debe a la **dilución por otros commodities** (hierro, litio, molibdeno), tal como anticipa el rol de "vehículo" de esa muestra.



Triangulación: sensibilidad al cobre y dominancia global por muestra (B, A, C).

11. ******La fracción de varianza atribuida a shocks globales es algo mayor en el mercado internacional

(0,320) que en el chileno (0,295 y 0,279). **Es una señal** direccionalmente consistente con **H7****

—el mercado internacional incorporaría el shock de forma más completa—, aunque la diferencia es

modesta y requiere confirmación con el conjunto de datos completo y pruebas formales de igualdad

de coeficientes entre muestras.

4.7 Discusión integrada

Los resultados preliminares dibujan un cuadro coherente con la teoría: ******el precio del cobre es el

principal determinante de los retornos del sector (**H1**), los factores globales dominan a los

locales **en la explicación de la varianza (H6)**, y el tipo de cambio** ejerce un efecto negativo

significativo cuyo signo refleja la doble naturaleza —competitividad y riesgo— anticipada (H2). La

comparación entre mercados aporta una primera señal, aún débil, de **transmisión diferenciada**

(H7), mientras que la evidencia de **cointegración de largo plazo** (H5) permanece inconclusa por

la ambigüedad en el orden de integración del tipo de cambio.

Estas lecturas son **provisionales**. Su confirmación exige: (i) incorporar el EMBI y los controles

a nivel de empresa; (ii) resolver el orden de integración del tipo de cambio con pruebas de quiebre; (iii) estimar las interacciones por fase del ciclo (OE5); (iv) ejecutar la batería de diagnósticos (CD de Pesaran, efectos ARCH, estabilidad del VAR) y de robustez (submuestras,

definiciones alternativas, cartera equiponderada vs ponderada). Solo entonces los signos y magnitudes aquí reportados podrán elevarse a la categoría de hallazgos.

Capítulo 5 — Conclusiones

5.1 Síntesis de los hallazgos

Esta investigación cuantificó y comparó el impacto de las variables macroeconómicas globales y

nacionales sobre los retornos accionarios de las empresas de cobre con exposición a Chile, durante

el período 2004–2024, contrastando su transmisión entre el mercado bursátil internacional y el

chileno. La evidencia —preliminar— respalda que el ****precio del cobre** constituye el principal

determinante^{***} de los retornos del sector, con un efecto positivo y altamente significativo, y que

los **factores globales predominan** sobre los locales en la explicación de la varianza de los retornos, consistente con la condición de Chile como economía pequeña, abierta y exportadora de

cobre. El **tipo de cambio** exhibe un efecto negativo significativo, cuyo signo refleja la doble

naturaleza —competitividad y riesgo— característica de las exportadoras de commodities.

La dimensión comparativa, distintiva de este estudio, aporta una primera señal de ****transmisión**

diferenciada^{**} entre mercados: la sensibilidad al cobre es comparable entre el cobre puro internacional y el local, mientras que la fracción de varianza atribuida a shocks globales tiende

a ser mayor en el mercado internacional, en la dirección prevista por la hipótesis de segmentación.

5.2 Implicancias

- **Para los inversionistas:** la fuerte dependencia de los retornos respecto del precio del cobre y del riesgo global subraya la importancia de la gestión de la exposición a commodities y a factores internacionales por sobre los domésticos.
- **Para la gestión empresarial:** la exposición cambiaria significativa justifica políticas explícitas de cobertura, especialmente en empresas con estructura de costos en moneda local.
- **Para la comprensión del mercado de capitales chileno:** la evidencia de transmisión diferenciada invita a profundizar en la profundidad, liquidez e integración del mercado local.

5.3 Limitaciones

El estudio enfrenta la **escasez estructural** de productoras de cobre puro cotizadas en el mercado chileno, abordada mediante el diseño de triangulación. Los resultados presentados son **preliminares:** pendientes la incorporación del EMBI y de los controles a nivel de empresa, la resolución del orden de integración del tipo de cambio en presencia de quiebres, y la batería completa de diagnósticos y robustez.

5.4 Líneas futuras de investigación

Se proponen como extensiones: (i) la estimación formal de la asimetría de régimen mediante modelos de cambio de Markov; (ii) la incorporación de la volatilidad condicional (GARCH) cuando esta sea central; (iii) el análisis a frecuencia diaria/semanal para la dinámica de corto plazo; y (iv) la

ampliación del análisis de segmentación con pruebas formales de integración de mercados.

Referencias

- Adler, M., & Dumas, B. (1984). Exposure to currency risk: Definition and measurement. **Financial Management**, 13(2), 41–50.
- Bai, J., & Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models. **Journal of Applied Econometrics**, 18(1), 1–22.
- Bekaert, G., & Harvey, C. R. (1995). Time-varying world market integration. **The Journal of Finance**, 50(2), 403–444.
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. **Journal of Econometrics**, 31(3), 307–327.
- Boyer, M. M., & Filion, D. (2007). Common and fundamental factors in stock returns of Canadian oil and gas companies. **Energy Economics**, 29(3), 428–453.
- Bry, G., & Boschan, C. (1971). **Cyclical Analysis of Time Series: Selected Procedures and Computer Programs**. NBER.
- Cashin, P., Céspedes, L. F., & Sahay, R. (2004). Commodity currencies and the real exchange rate. **Journal of Development Economics**, 75(1), 239–268.
- Chen, N. F., Roll, R., & Ross, S. A. (1986). Economic forces and the stock market. **The Journal of Business**, 59(3), 383–403.
- Chen, Y. C., Rogoff, K., & Rossi, B. (2010). Can exchange rates forecast commodity prices? **The Quarterly Journal of Economics**, 125(3), 1145–1194.
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. **Journal of the American Statistical Association**, 74(366), 427–431.
- Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. **Review of Economics and Statistics**, 80(4), 549–560.
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. **Econometrica**, 50(4), 987–1007.

- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. **Econometrica**, 55(2), 251–276.
- Errunza, V., & Losq, E. (1985). International asset pricing under mild segmentation: Theory and test. **The Journal of Finance**, 40(1), 105–124.
- Fama, E. F. (1970). Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. **The Journal of Finance**, 25(2), 383–417.
- Fama, E. F. (1981). Stock returns, real activity, inflation, and money. **The American Economic Review**, 71(4), 545–565.
- Fama, E. F., & French, K. R. (1989). Business conditions and expected returns on stocks and bonds. **Journal of Financial Economics**, 25(1), 23–49.
- Harding, D., & Pagan, A. (2002). Dissecting the cycle: A methodological investigation. **Journal of Monetary Economics**, 49(2), 365–381.
- Hamilton, J. D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. **Econometrica**, 57(2), 357–384.
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. **Journal of Econometrics**, 115(1), 53–74.
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. **Journal of Economic Dynamics and Control**, 12(2–3), 231–254.
- Jorion, P. (1990). The exchange-rate exposure of U.S. multinationals. **The Journal of Business**, 63(3), 331–345.
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. **Journal of Econometrics**, 54(1–3), 159–178.
- Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. **Journal of Applied Econometrics**, 22(2), 265–312.
- Pesaran, M. H., & Shin, Y. (1998). Generalized impulse response analysis in linear multivariate models. **Economics Letters**, 58(1), 17–29.

- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. **Journal of Applied Econometrics**, 16(3), 289–326.
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. **Biometrika**, 75(2), 335–346.
- Ross, S. A. (1976). The arbitrage theory of capital asset pricing. **Journal of Economic Theory**, 13(3), 341–360.
- Sadorsky, P. (2001). Risk factors in stock returns of Canadian oil and gas companies. **Energy Economics**, 23(1), 17–28.
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. **Econometrica**, 48(1), 1–48.
- Westerlund, J. (2007). Testing for error correction in panel data. **Oxford Bulletin of Economics and Statistics**, 69(6), 709–748.
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. **Journal of Business & Economic Statistics**, 10(3), 251–270.